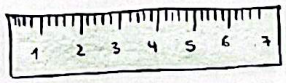
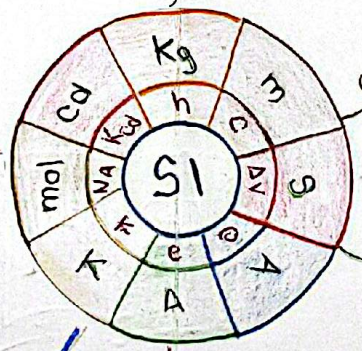
# Sistema Universal de medición



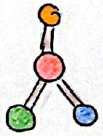
## Unidades Básicas

* Metro (m) → longitud
* Kilogramo (Kg) → masa
* Segundo (s) → tiempo
* Amperio (A) → corriente eléctrica
* Kelvin (K) → temperatura
* Mol (mol) → cantidad de sustancia
* Candela (cd)



Amperio

Basado en 7 constantes fundamentales.



(mol)

## Unidades de longitud

* Kilómetro (Km) = 1000m
* Metro (m) =
* Decámetro (dm) = 0.1m
* Centímetro (cm) = 0.01m
* Milímetro (mm) = 0.001m

## Organización del SI

* BIPM
* CGPM
* CIPM

## Unidades Derivadas

Velocidad → m/s

Fuerza → newton ($N = Kg \cdot m/s^2$)

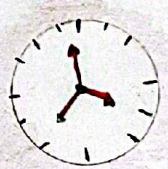
Energía → joule (J)

Presión → pascal (Pa)

Potencia → Watt (W)

## Múltiplos y Submultiplos

- Kilo (K) = $10^3$
- Centi (c) = $10^{-2}$
- mega (M) = $10^6$
- milí (m) = $10^{-3}$
- micro ($\mu$) = $10^{-6}$
- giga (G) = $10^9$
- hecto (h) = $10^2$
- deca (da) = $10^1$
- decí (d) = $10^{-1}$



## Unidades no SI (aceptadas)

- Litro (L)
- Hora (h)
- Minuto (min)
- Tonelada (t)

Mateo Torres 5to "B"

Escaneado con CamScanner

## ▷ Unidades de área

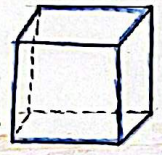
Se elevan al cuadrado

- ▷ $m^2$ → metro cuadrado
- ▷ $dm^2$ → decímetro cuadrado
- ▷ $cm^2$ → centímetro cuadrado

## ▷ Unidades de Volumen

(se elevan al cubo)

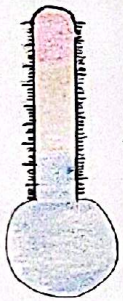
- ▷ $m^3$ → metro cúbico
- ▷ $dm^3$ → decímetro cúbico
- ▷ $cm^3$ → centímetro cúbico



## ▷ Clasificación de magnitudes

### ▷ Escalares

- * masa (m)
- * tiempo (t)
- * Temperatura (T)
- * Volumen (V)



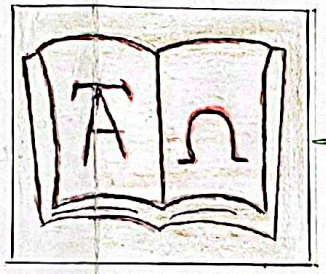
### ▷ Vectoriales

- * fuerza ($\vec{F}$)
- * Velocidad ($\vec{v}$)
- * aceleración ($\vec{a}$)

$\vec{F}$

### Tensoriales

- * Esfuerzo ($\sigma$)
- * Deformación



| | | | |
|---|---|---|---|
| Αα alpha | Ββ beta | Γγ gamma | Δδ delta |
| Εε epsilon | Ζζ zeta | Ηη eta | Θθ theta |
| Νν nu | Ξξ xi | Οο Omicron | Ππ pi |
| Ρρ rho | Σσς sigma | Ττ tau | Υυ upsilon |
| Φφ phi | Χχ chi | Ψψ psi | Ωω Omega |

Clasificaciones de vectores deslizables, bases unitarios paralelos, perpendiculares.

Escaneado con CamScanner